

FileEditSelectionViewGoRun...Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

M30 Aprendizaje no Supervisado - RobertScience.ipynb XConclusiones -M30 Aprendizaje no Supervisado - RobertScience.htmlComentario.txtSettingsTarea M29-...

Avance Proyecto parte 3 > M30 Aprendizaje no Supervisado - RobertScience.ipynb > Segmentación de Clientes con Metodología RFM

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline ...

.env (Python 3.11.9)

Segmentación de Clientes con Metodología RFM

Análisis de comportamiento y clasificación estratégica de clientes

Autor: RobertScience Data Consulting
Proyecto: Avance de Proyecto - Parte 3
Enfoque: Customer Analytics & Unsupervised Learning
Entorno: Python / Jupyter Notebook

Descripción del proyecto

El presente análisis tiene como objetivo segmentar clientes a partir de sus patrones de compra utilizando la metodología **RFM (Recency, Frequency, Monetary)**.

Esta técnica permite clasificar a los clientes en función de:

- **Recency (R):** Qué tan reciente fue su última compra
- **Frequency (F):** Con qué frecuencia realizan compras

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

te 3"
(.env) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\Avance Proyecto parte 3> |

Launchpad 1 57 0 Connect

Spaces: 4 Cell 1 of 33 Go Live

8°C Despejado 01:14 a. m.
22/03/2026

The image shows a screenshot of a Jupyter Notebook environment within the Visual Studio Code editor. The notebook is titled "M30 Aprendizaje no Supervisado - RobertScience.ipynb". The current cell is a code cell containing the following Python code:

```
import pandas as pd
import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

from datetime import datetime
```

The code cell has been executed, as indicated by the green checkmark and the output "[1] ✓ 1m 17.6s". The output area is currently empty. The interface includes a sidebar with icons for Explorer, Search, Source Control, Run and Debug, Extensions, Docker, and Testing. The bottom status bar shows the file path "D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD - RobertScience\Avance Proyecto parte 3" and the terminal output "te 3" and "PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD - RobertScience\Avance Proyecto parte 3>". The system tray at the bottom right displays the date and time "01:15 a. m. 22/03/2026".

FileEditSelectionViewGoRun<=>Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

M30 Aprendizaje no Supervisado - RobertScience.ipynb xConclusiones -M30 Aprendizaje no Supervisado - RobertScience.htmlComentario.txtSettingsTarea M29-...

Avance Proyecto parte 3 > M30 Aprendizaje no Supervisado - RobertScience.ipynb > Segmentación de Clientes con Metodología RFM

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outlinevenv (Python 3.11.9)

3	536365	84029E	KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE	0	01/12/2019 00:29	3.39	17650.0	United Kingdom
4	536365	84029E	RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART.	6	01/12/2019 08:26	3.39	17850.0	United Kingdom

Exploración inicial de los datos

Antes de aplicar cualquier técnica de segmentación, es necesario analizar la estructura del dataset.

En esta etapa se revisan:

- Tipos de datos
- Valores nulos
- Comportamiento general de las variables

Este análisis permite identificar posibles problemas y preparar adecuadamente los datos para el modelo RFM.

df.info()

df.describe()

[3] ✓ 1.0s Python

<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 541909 entries, 0 to 541908

PROBLEMS 56 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW) powershell - Avance Proyecto parte 3 + - - ^ x

te 3"
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\Avance Proyecto parte 3> |

Launchpad 1 57 0 Connect Spaces: 4 Cell 1 of 33 Go Live 01:16 a. m. 22/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun...Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

M30 Aprendizaje no Supervisado - RobertScience.ipynb

Conclusiones -M30 Aprendizaje no Supervisado - RobertScience.htmlComentario.txtSettingsTarea M29-

Avance Proyecto parte 3 > M30 Aprendizaje no Supervisado - RobertScience.ipynb > Segmentación de Clientes con Metodología RFM

+ Code+ MarkdownRun AllRestartClear All OutputsView dataVariablesOutline...

.env (Python 3.11.9)

rangeIndex: 541909 entries, 0 to 541908

Data columns (total 8 columns):

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	INVOICE_NO	541909 non-null	str
1	STOCK_CODE	541909 non-null	str
2	DESCRIPTION	540455 non-null	str
3	QUANTITY	541909 non-null	int64
4	INVOICE_DATE	541909 non-null	str
5	UNIT_PRICE	541909 non-null	float64
6	CUSTOMER_ID	406829 non-null	float64
7	REGION	541909 non-null	str

dtypes: float64(2), int64(1), str(5)

memory usage: 33.1 MB

...

	QUANTITY	UNIT_PRICE	CUSTOMER_ID
count	541909.000000	541909.000000	406829.000000
mean	9.552250	4.611114	15287.690570
std	218.081158	96.759853	1713.600303
min	-80995.000000	-11062.060000	12346.000000
25%	1.000000	1.250000	13953.000000
50%	3.000000	2.080000	15152.000000
75%	10.000000	4.130000	16791.000000
max	80995.000000	38970.000000	18287.000000

PROBLEMS58OUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - Avance Proyecto parte 3

te 3"

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\Avance Proyecto parte 3>

Launchpad1570Connect

Spaces: 4Cell 1 of 33Go Live

8°C Despejado01:16 a. m.22/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD –RobertScience [Administrator]

M30 Aprendizaje no Supervisado – RobertScience.ipynbConclusiones –M30 Aprendizaje no Supervisado – RobertScience.htmlComentario.txtSettingsTarea M29-

Avance Proyecto parte 3 > M30 Aprendizaje no Supervisado – RobertScience.ipynb > Segmentación de Clientes con Metodología RFM

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline ...

.venv (Python 3.11.9)

75%	10.000000	4.130000	16791.000000
max	80995.000000	38970.000000	18287.000000

Análisis de valores nulos

Se identifican las variables que contienen valores faltantes, ya que estos pueden afectar el cálculo correcto de los indicadores RFM.

```
df.isnull().sum()
```

```
[4] ✓ 0.7s
```

```
... INVOICE_NO      0
    STOCK_CODE     0
    DESCRIPTION    1454
    QUANTITY       0
    INVOICE_DATE    0
    UNIT_PRICE      0
    CUSTOMER_ID    135080
    REGION         0
    dtype: int64
```

PROBLEMS 56OUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

te 3"
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience\Avance Proyecto parte 3> |

Launchpad 1 57 0 Connect

Spaces: 4Cell 1 of 33Go Live

8°C Despejado 01:17 a. m. 22/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun...Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

M30 Aprendizaje no Supervisado - RobertScience.ipynbConclusiones -M30 Aprendizaje no Supervisado - RobertScience.htmlComentario.txtSettingsTarea M29-

Avance Proyecto parte 3 > M30 Aprendizaje no Supervisado - RobertScience.ipynb > Segmentación de Clientes con Metodología RFM

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .env (Python 3.11.9)

df.info()

[7] ✓ 0.9sPython

...<class 'pandas.DataFrame'>
Index: 397884 entries, 0 to 541908
Data columns (total 9 columns):
Column Non-Null Count Dtype
--- ---
0 INVOICE_NO 397884 non-null str
1 STOCK_CODE 397884 non-null str
2 DESCRIPTION 397884 non-null str
3 QUANTITY 397884 non-null int64
4 INVOICE_DATE 397884 non-null datetime64[us]
5 UNIT_PRICE 397884 non-null float64
6 CUSTOMER_ID 397884 non-null float64
7 REGION 397884 non-null str
8 TOTAL_PRICE 397884 non-null float64
dtypes: datetime64[us](1), float64(3), int64(1), str(4)
memory usage: 30.4 MB

Definición de fecha de referencia

Para calcular la recencia es necesario definir una fecha de corte que represente el momento actual del análisis

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

te 3"
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\Avance Proyecto parte 3>

Launchpad 1 57 0 Connect

Spaces: 4 Cell 1 of 33 Go Live

8°C Despejado 01:18 a. m. 22/03/2026

1

M30 Aprendizaje no Supervisado – RobertScience.ipynb

Conclusiones –M30 Aprendizaje no Supervisado – RobertScience.html

Comentario.txt

Settings

Tarea M29-

Avance Proyecto parte 3 > M30 Aprendizaje no Supervisado – RobertScience.ipynb > Segmentación de Clientes con Metodología RFM

+ Code

+ Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

View data

Variables

Outline

...

.venv (Python 3.11.9)

12348.0	75	4	1797.24
12349.0	19	1	1757.55
12350.0	311	1	334.40

Análisis inicial del modelo RFM

Se analizan las métricas obtenidas para comprender la distribución del comportamiento de los clientes.

Esto permite identificar patrones como clientes frecuentes, clientes inactivos o clientes de alto valor.

▶

```
rfm.describe()
```

[10] ✓ 0.0s Python

...

	Recency	Frequency	Monetary
count	4338.000000	4338.000000	4338.000000
mean	92.610650	4.272015	2054.266460
std	100.191727	7.697998	8989.230441
min	1.000000	1.000000	3.750000
25%	18.000000	1.000000	307.415000

PROBLEMS 56

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

QUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - Avance Proyecto parte 3

+

▼

⌵

⌵

⌵

⌵

te 3"

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience\Avance Proyecto parte 3> ⌨

Launchpad

1 ⚠ 57

0

Connect

Spaces: 4

Cell 1 of 33

Go Live

01:20 a. m.

22/03/2026

The screenshot displays a Jupyter Notebook environment with a dark theme. The top bar shows the file name "Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]". The notebook has several tabs open, including "M30 Aprendizaje no Supervisado - RobertScience.ipynb", "Conclusiones -M30 Aprendizaje no Supervisado - RobertScience.html", "Comentario.txt", "Settings", and "Tarea M29-...".

The current cell contains a table of RFM metrics:

	min	1.000000	1.000000	3.750000
25%	18.000000	1.000000	307.415000	
50%	51.000000	2.000000	674.485000	
75%	142.000000	5.000000	1661.740000	
max	375.000000	209.000000	280206.020000	

Below the table, the section title "Asignación de puntuaciones RFM" is followed by two paragraphs explaining the scoring process:

Para facilitar la segmentación, se transforman las métricas RFM en puntuaciones.

Cada cliente recibe un score del 1 al 5 en función de su comportamiento:

- Recency: menor valor → mejor score
- Frequency: mayor valor → mejor score
- Monetary: mayor valor → mejor score

Esto permite clasificar a los clientes de forma estandarizada.

A code cell below shows the transformation logic for Recency:

```
# Recency (invertido: menor es mejor)
rfm['R_score'] = nd.qcut(rfm['Recency'], 5, labels=[5, 4, 3, 2, 1])
```

The bottom status bar indicates the terminal is running PowerShell in the directory "PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\Avance Proyecto parte 3>". The system tray at the very bottom shows the date and time as "01:20 a.m. 22/03/2026".

FileEditSelectionViewGoRun...Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

M30 Aprendizaje no Supervisado - RobertScience.ipynbConclusiones -M30 Aprendizaje no Supervisado - RobertScience.htmlComentario.txtSettingsTarea M29-...

Avance Proyecto parte 3 > M30 Aprendizaje no Supervisado - RobertScience.ipynb > Segmentación de Clientes con Metodología RFM

+ Code + Markdown | ▶ Run All ↺ Restart ≡ Clear All Outputs | 📊 View data 📄 Variables ≡ Outlineenv (Python 3.11.9)

```
# Recency (invertido: menor es mejor)
rfm['R_score'] = pd.qcut(rfm['Recency'], 5, labels=[5,4,3,2,1])

# Frequency (mayor es mejor)
rfm['F_score'] = pd.qcut(rfm['Frequency'].rank(method='first'), 5, labels=[1,2,3,4,5])

# Monetary (mayor es mejor)
rfm['M_score'] = pd.qcut(rfm['Monetary'], 5, labels=[1,2,3,4,5])

rfm.head()
```

[11] ✓ 0.1s Open 'rfm' in Data WranglerPython

	Recency	Frequency	Monetary	R_score	F_score	M_score
CUSTOMER_ID						
12346.0	327	1	77183.60	1	1	5
12347.0	2	7	4310.00	5	5	5
12348.0	75	4	1797.24	2	4	4
12349.0	19	1	1757.55	4	1	4
12350.0	311	1	334.40	1	1	2

Construcción del score RFM

PROBLEMS 58OUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

te 3"
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\Avance Proyecto parte 3> |

Launchpad 1 57 0 Connect

Spaces: 4Cell 1 of 33Go Live

Precio del dólar hoy s...ESP01:21 a. m.22/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun...<-->Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

M30 Aprendizaje no Supervisado - RobertScience.ipynb xConclusiones -M30 Aprendizaje no Supervisado - RobertScience.htmlComentario.txtSettingsTarea M29-...<-->

Avance Proyecto parte 3 > M30 Aprendizaje no Supervisado - RobertScience.ipynb > Segmentación de Clientes con Metodología RFM

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outlinevenv (Python 3.11.9)

Construcción del score RFM

Se combinan las puntuaciones individuales en un único indicador que resume el valor del cliente.

Este score facilita la segmentación y el análisis estratégico.

```
rfm['RFM_score'] = (  
    rfm['R_score'].astype(str) +  
    rfm['F_score'].astype(str) +  
    rfm['M_score'].astype(str)  
)  
  
rfm.head()
```

[12] ✓ 0.1s Open 'rfm' in Data WranglerPython

	Recency	Frequency	Monetary	R_score	F_score	M_score	RFM_score
CUSTOMER_ID							
12346.0	327	1	77183.60	1	1	5	115
12347.0	2	7	4310.00	5	5	5	555
12348.0	75	4	1797.24	2	4	4	244

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)powershell - Avance Proyecto parte 3 + - ... ^ x

te 3"
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\Avance Proyecto parte 3> |

Launchpad 1 57 0 ConnectSpaces: 4 Cell 1 of 33 Go Live

8°C Despejado ^ ESP 01:21 a. m.
22/03/2026

The screenshot shows a Jupyter Notebook environment within VS Code. The top panel displays the file explorer with the following files: `M30 Aprendizaje no Supervisado – RobertScience.ipynb`, `Conclusiones –M30 Aprendizaje no Supervisado – RobertScience.html`, `Comentario.txt`, `Settings`, and `Tarea M29-...`. The notebook interface shows a table with 8 columns and 2 rows of data:

12349.0	19	1	1757.55	4	1	4	414
12350.0	311	1	334.40	1	1	2	112

Below the table, the notebook content includes a heading

Segmentación de clientes

, a paragraph explaining that customers are classified into strategic segments based on their RFM score, and a list of profiles:

- Clientes de alto valor
- Clientes leales
- Clientes en riesgo
- Clientes ocasionales

The code cell at the bottom defines a function `segmentar_cliente` that classifies customers based on their `R_score` and `F_score`:

```
def segmentar_cliente(row):
    if row['R_score'] >= 4 and row['F_score'] >= 4:
        return 'Cliente Premium'
    elif row['F_score'] >= 4:
        return 'Cliente Leal'
    elif row['R_score'] <= 2:
```

The screenshot displays a Jupyter Notebook environment within the Visual Studio Code editor. The notebook is titled "M30 Aprendizaje no Supervisado - RobertScience.ipynb". The current cell contains a Python script that defines a function to segment customers based on RFM (Recency, Frequency, Monetary) scores. The function uses conditional logic to assign segments: "Cliente Leal" for high frequency and recency, "Cliente en Riesgo" for low frequency and recency, and "Cliente Ocasional" for other cases. The script then applies this function to a dataset named 'rfm' and displays the first few rows of the resulting segmented data.

```
def segmentar_cliente(row):  
    if row['F_score'] >= 4:  
        return 'Cliente Leal'  
    elif row['R_score'] <= 2:  
        return 'Cliente en Riesgo'  
    else:  
        return 'Cliente Ocasional'  
  
rfm['Segmento'] = rfm.apply(segmentar_cliente, axis=1)  
  
rfm.head()
```

The output of the script is a table showing the first five rows of the segmented data:

CUSTOMER_ID	Recency	Frequency	Monetary	R_score	F_score	M_score	RFM_score	Segmento
12346.0	327	1	77183.60	1	1	5	115	Cliente en Riesgo
12347.0	2	7	4310.00	5	5	5	555	Cliente Premium
12348.0	75	4	1797.24	2	4	4	244	Cliente Leal
12349.0	19	1	1757.55	4	1	4	414	Cliente Ocasional
12350.0	311	1	334.40	1	1	2	112	Cliente en Riesgo

The bottom of the image shows the VS Code interface with the "TERMINAL" panel active, displaying the command prompt and the current directory path: "D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\Avance Proyecto parte 3".

FileEditSelectionViewGoRun...←→Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

M30 Aprendizaje no Supervisado - RobertScience.ipynb ×Conclusiones -M30 Aprendizaje no Supervisado - RobertScience.htmlComentario.txtSettingsTarea M29-⚙️▶️□...

Avance Proyecto parte 3 > M30 Aprendizaje no Supervisado - RobertScience.ipynb > Segmentación de Clientes con Metodología RFM

+ Code + Markdown ▶ Run All ↺ Restart ≡ Clear All Outputs 📊 View data 📄 Variables ≡ Outlineenv (Python 3.11.9)

▶

```
plt.figure(figsize=(8,5))
rfm['Segmento'].value_counts().plot(kind='bar')

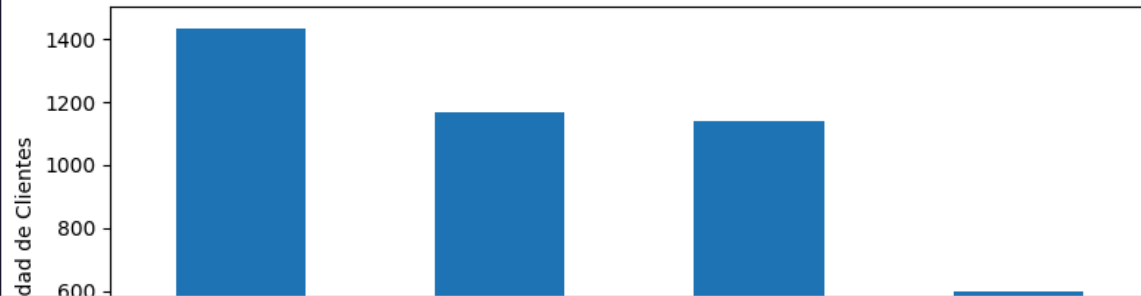
plt.title('Distribución de Segmentos de Clientes')
plt.xlabel('Segmento')
plt.ylabel('Cantidad de Clientes')

plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()

plt.show()
```

[15] ✓ 2.3sPython

Distribución de Segmentos de Clientes



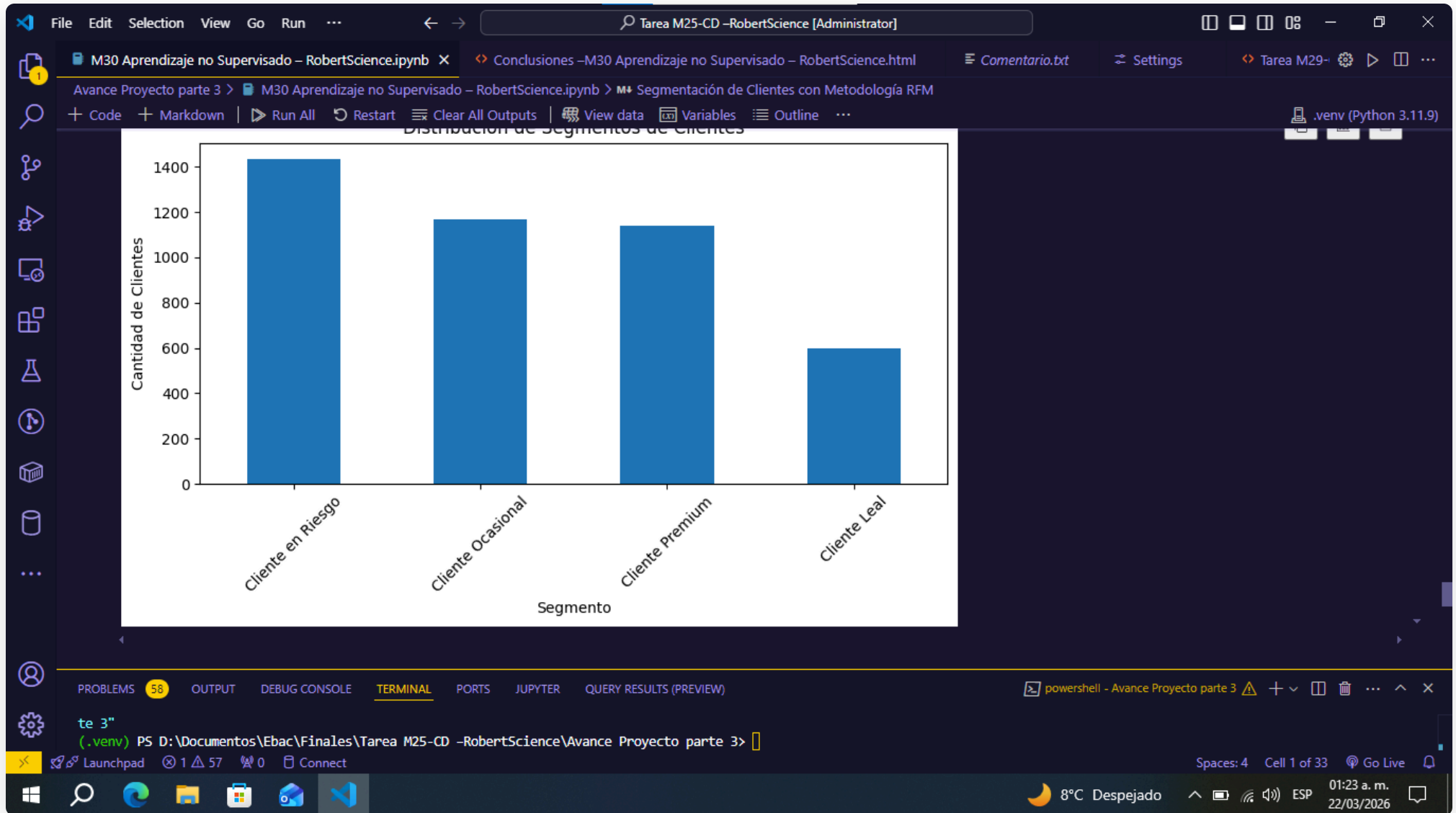
Segmento	Cantidad de Clientes
1	1450
2	1150
3	1100
4	100

PROBLEMS 58OUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

te 3"
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\Avance Proyecto parte 3> |

Launchpad 1 ⚠️ 57 0 ConnectSpaces: 4Cell 1 of 33Go Live

8°C Despejado 01:23 a. m. 22/03/2026



File

Edit

Selection

View

Go

Run

...

←

→

Tarea M25-CD –RobertScience [Administrator]

M30 Aprendizaje no Supervisado – RobertScience.ipynb

Conclusiones –M30 Aprendizaje no Supervisado – RobertScience.html

Comentario.txt

Settings

Tarea M29-

Avance Proyecto parte 3 >

M30 Aprendizaje no Supervisado – RobertScience.ipynb >

M Segmentación de Clientes con Metodología RFM

+ Code

+ Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

View data

Variables

Outline

...

.venv (Python 3.11.9)

Insights clave

A partir del análisis realizado, se identificaron los siguientes puntos estratégicos:

- Los clientes clasificados como **Premium y Leales** representan el segmento de mayor valor, concentrando la mayor frecuencia de compra y contribución económica.
- Existe un grupo relevante de **clientes en riesgo**, caracterizados por una baja recencia, lo que indica la necesidad de implementar estrategias de reactivación.
- Los **clientes ocasionales** presentan una oportunidad de crecimiento, ya que con acciones adecuadas pueden evolucionar hacia segmentos de mayor valor.
- La distribución de segmentos evidencia una base de clientes heterogénea, lo que refuerza la importancia de aplicar estrategias diferenciadas según el perfil de cada cliente.

+ Code

+ Markdown

Conclusión del análisis

A partir del análisis realizado, se logró segmentar a los clientes utilizando la metodología RFM, lo que permitió identificar distintos patrones de comportamiento dentro de la base de datos.

El cálculo de las métricas de recencia, frecuencia y valor monetario facilitó la construcción de un modelo capaz de clasificar a los clientes en función de su actividad y contribución económica.

PROBLEMS 58

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

QUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - Avance Proyecto parte 3

te 3"

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience\Avance Proyecto parte 3>

Launchpad

1

57

0

Connect

Spaces: 4

Cell 1 of 33

Go Live

8°C Despejado

01:24 a. m.

22/03/2026

